

Rastreamento e Tumores do Colo Uterino

O papel do HPV na carcinogênese cervical

Quando falamos em câncer de colo uterino, não tem como deixar de falar do **HPV**. Ele é uma condição essencial para o desenvolvimento dessa neoplasia. O HPV é um **DNA-vírus** que se integra ao DNA do hospedeiro, e existem mais de 200 sorotipos identificados. Desses, precisamos separar os de **baixo risco oncogênico** dos de **alto risco oncogênico**. Os principais de baixo risco são o **HPV 6 e o 11**, responsáveis pelo condiloma acuminado, aquela lesão vulvovaginal sexualmente transmissível que, apesar de ser uma IST, tem potencial oncogênico baixo. Já os de alto risco oncogênico são principalmente o **HPV 16 e o 18**, que vão originar as lesões pré-neoplásicas e o próprio câncer de colo uterino.

Vale lembrar que a transmissão ocorre por relação sexual e contato próximo. **Mesmo com o uso do preservativo**, ainda existe contato genital que pode permitir a transmissão. A maioria das pessoas sexualmente ativas terá contato com o HPV em algum momento da vida, mas isso não significa que todas desenvolvem a doença, pois o sistema imunológico consegue eliminar a infecção na maior parte dos casos.

Pegadinha clássica de prova: O **HPV 16** está mais associado ao **carcinoma espinocelular** (de células escamosas), enquanto o **HPV 18** está mais relacionado ao **adenocarcinoma**. Guardem bem essa associação porque as bancas adoram cobrar.

Metas da OMS para 2030

A OMS estabeleceu em 2018 três metas para o controle do câncer de colo uterino até 2030, e isso pode cair em prova de preventiva. São elas: **90% das meninas vacinadas** até os 15 anos de idade; **70% das mulheres rastreadas** com teste de alta eficácia aos 35 e aos 45 anos; e **90% das mulheres diagnosticadas** com câncer em

tratamento adequado. A regra mnemônica é simples: **90-70-90** para **vacinar, rastrear e tratar**.

Vacinação contra o HPV: prevenção primária

A vacinação é a nossa **prevenção primária** contra o câncer de colo uterino. Um ponto importante é que a vacina pode ser aplicada **mesmo em quem já teve contato** com o HPV ou já apresenta **alterações citológicas**, pois ainda assim há benefício.

Pelo **Ministério da Saúde**, a vacina disponível é a **quadrivalente**, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. O esquema vacinal mudou recentemente, então atenção: o esquema atual é de **dose única para meninas e meninos entre 9 e 14 anos**.

Agora, não podemos esquecer das **populações especiais**, que possuem esquema diferenciado: pacientes **HIV positivo, imunossuprimidos, transplantados e vítimas de violência sexual** devem ser vacinados entre **9 e 45 anos**, com esquema de **três doses** (0, 2 e 6 meses). Já os **usuários de PrEP** são vacinados entre **15 e 45 anos**, também com três doses.

Atenção: Questões mais antigas podem trazer o esquema antigo de duas doses. Fiquem atentos à data da prova e considerem o esquema vigente na época.

No setor privado, existe a vacina **nonavalente**, que protege contra os tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58, mas isso dificilmente será cobrado, para pessoal de 9-46 anos no esquema de 2 ou doses a depender a idade e esquema vacinal prévio.

Rastreamento com colpocitologia oncótica: prevenção secundária

A colpocitologia oncótica, o famoso **Papanicolau**, é a nossa ferramenta de rastreamento e representa a **prevenção secundária**. A última diretriz do Ministério da Saúde foi publicada em 2016 e atualizada em 2022.

Para quem fazer? Mulheres de **25 a 64 anos** que já tenham iniciado vida sexual. Se a paciente nunca teve relação sexual, não coleta, pois não há expectativa de contato com HPV.

Com que frequência? Aqui entra a famosa **regra do 1-2-3**: inicia-se com coleta **anual**; após **dois exames anuais normais**, passa para a cada **três anos**. Essa regra é cobrada exaustivamente em provas.

Como coletar? Precisamos de material tanto do **ectocérvice** quanto do **endocérvice**. O ectocérvice possui células escamosas e é coletado com a **espátula de Ayre**, fazendo um movimento circular ao redor do orifício externo. O endocérvice possui células glandulares e é coletado com a **escovinha (cytobrush)**, que deve ser introduzida até as cerdas desaparecerem, girando cinco vezes no sentido horário. O material é disposto na lâmina identificada, fixado e encaminhado para análise.

Quando interromper? O rastreamento é interrompido aos **64 anos**, desde que o paciente tenha feito **dois exames normais nos últimos cinco anos** e **não tenha antecedente de lesão pré-maligna ou maligna**.

Comentário crítico: Gestantes seguem o rastreamento habitual, sem modificações. Isso é pegadinha frequente: não existe contraindicação à coleta durante a gestação.

Rastreamento em populações especiais: HIV e imunossuprimidos

Para pacientes **HIV positivo** ou **imunossuprimidos**, tudo muda. Essas pacientes têm maior risco de progressão para lesões malignas, então o rastreamento é mais rigoroso.

O **início do rastreamento** ocorre assim que houver a **primeira relação sexual**, independentemente da idade. Não esperamos os 25 anos.

A **frequência** inicial é **semestral**. Após dois exames semestrais normais, passa para **anual**. Se o **CD4 for menor que 200**, mantém-se o intervalo **semestral**.

O rastreamento **nunca é interrompido**: enquanto houver expectativa de vida, continua a coleta.

Conduta diante dos achados da colpocitologia

Este é o ponto mais cobrado em provas. Gravem com carinho cada conduta porque é ponto garantido.

Exame normal: Segue o rastreamento habitual, conforme a regra 1-2-3.

ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado): A conduta varia conforme a idade. Se a paciente tem **menos de 25 anos**, ela nem deveria ter coletado, então repetimos em **três anos**. Entre **25 e 29 anos**, repetimos em **um ano**. Com **30 anos ou mais**, repetimos em **seis meses**. Se o achado se mantiver após a repetição, encaminhamos para **colposcopia**.

LSIL (lesão intraepitelial de baixo grau): Paciente com **menos de 25 anos** repete em **três anos**. Com **25 anos ou mais**, repete em **seis meses**. Se mantiver o achado, encaminhar para colposcopia.

Pegadinha clássica: A conduta no ASC-US e na LSIL envolve repetição do exame. São as únicas alterações que repetimos antes de encaminhar para colposcopia.

Condutas que vão direto para colposcopia: Qualquer achado mais grave já indica encaminhamento imediato, sem repetição. São eles: **ASC-H** (células escamosas atípicas não podendo excluir alto grau), **AGC** (atípias de células glandulares), **HSIL** (lesão intraepitelial de alto grau), **adenocarcinoma in situ** e **carcinoma/adenocarcinoma invasor**.

Comentário crítico: Se houver **AGC** em paciente com **mais de 35 anos**, além da colposcopia, devemos solicitar **ultrassonografia transvaginal** para avaliar o endométrio, pois a alteração glandular pode ter origem endometrial.

Paciente HIV positivo ou imunossuprimida: Qualquer alteração na citologia, mesmo ASC-US ou LSIL, vai **direto para colposcopia**, sem repetição. É exatamente isso que diferencia a conduta nessa população.

Dois achados consecutivos: Se o paciente teve dois resultados de ASC-US seguidos ou dois resultados de LSIL seguidos, encaminhar para colposcopia.

Rastreamento com DNA-HPV: a novidade de 2024

O Ministério da Saúde publicou em novembro de 2024 um novo protocolo que traz a possibilidade de rastreamento com **pesquisa de DNA-HPV**. Onde estiver disponível, ele é preferível por ser um exame de alta eficácia e permitir maior espaçamento entre as coletas.

Para quem? Mulheres de **25 a 60 anos** com colo uterino, independentemente de vacinação prévia.

Conduas:

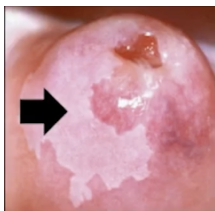
- **DNA-HPV negativo:** Repetir em **cinco anos**.
- **HPV 16 ou 18 positivo:** Encaminhar **diretamente para colposcopia**.
- **Outros tipos de HPV positivos:** Realizar **citologia reflexa** (coleta de Papanicolau). Se a citologia vier alterada, encaminhar para colposcopia. Se vier normal, repetir o DNA-HPV em **um ano**.

Paciente HIV positivo com DNA-HPV: Se negativo, repete em **três anos** (não cinco). Se qualquer HPV positivo, vai direto para colposcopia.

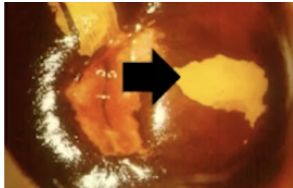
Colposcopia: o que é e quando indicar

A colposcopia é um exame que evidencia lesões no colo uterino através da aplicação de substâncias e visualização com lente de aumento. Após inserir o espéculo, aplicamos o **ácido acético** e o **lugol (iodo)**.

O ácido acético torna as áreas suspeitas **brancas** (áreas acetobranças). Essas são as regiões que devem ser biopsiadas.



O lugol é utilizado no **teste de Schiller**. O epitélio normal capta o iodo e fica corado de marrom. Se não captar, temos um **teste de Schiller negativo**, indicando área suspeita. A lógica é: **Schiller negativo = iodo negativo = área doente**.



Pegadinha de prova: Schiller negativo é ruim. O normal é Schiller positivo (capta iodo). Isso confunde muita gente.

Ver e tratar: Em pacientes com **HSIL na citologia, colposcopia alterada e mais de 25 anos**, podemos indicar tratamento direto sem aguardar biópsia. É o conceito de ver e tratar.

Lesões precursoras do câncer de colo uterino

As lesões precursoras são classificadas histologicamente após biópsia. Podem ter origem em células escamosas (NIC) ou glandulares (adenocarcinoma in situ).

NIC 1: Lesão de baixo grau com **alta taxa de remissão espontânea**. A conduta é **seguimento semestral**. Se persistir por mais de dois anos ou evoluir para alto grau, realiza-se exérese da zona de transformação (EZT) ou conização.

NIC 2: Grau intermediário. Cerca de 40% regridem espontaneamente, mas há maior chance de progressão. O tratamento de primeira linha é a **EZT ou conização**. Em pacientes com menos de 30 anos e desejo gestacional, pode-se optar por seguimento semestral, mas se persistir, trata.

NIC 3 (carcinoma in situ): É a **lesão precursora verdadeira**. De 30 a 70% progridem em 20 anos, e 10% invadem em menos de um ano. O tratamento é **sempre a conização**, independentemente da idade. A cura é definida por **margens livres** na peça cirúrgica.

Adenocarcinoma in situ (AIS): Lesão de origem glandular com comportamento **descontínuo e profundo** (padrão saltatório). O diagnóstico é feito por conização, mas o tratamento definitivo é **histerectomia**, pois não há segurança em manter o útero. Em pacientes com desejo gestacional, pode-se fazer cone e seguimento, mas a paciente deve ser orientada sobre o risco de recidiva.

Câncer de colo uterino: tipos histológicos e fatores de risco

O tipo mais comum é o **carcinoma espinocelular** (origem em células escamosas), associado ao HPV 16. O **adenocarcinoma** é mais raro, de origem glandular, associado ao HPV 18.

A **patogênese** segue uma sequência lógica que pode ser memorizada assim: na **junção escamocolunar** (zona de transformação), a infecção persistente pelo HPV causa **metaplasia escamosa (epitélio colunar se transforma em estratificado)**, que evolui para **lesão precursora** e, finalmente, para **câncer invasor**. Essa é a história natural da doença.

Fatores de risco: O principal é a **infecção persistente pelo HPV**. Outros fatores incluem: sexarca precoce, múltiplos parceiros, história de outras ISTs, não uso de preservativo, imunossupressão, tabagismo e baixo nível socioeconômico.

Quadro clínico: A maioria das pacientes é **assintomática** nas fases iniciais, sendo o diagnóstico feito pelo rastreamento. Quando sintomática, pode apresentar: dispareunia, sinusiorragia (sangramento pós-coito), sangramento intermenstrual, corrimento fétido e, em casos avançados, obstrução urinária ou fecal.

Sequência diagnóstica consiste em realização da colpocitologia, caso alterada colonoscopia, biópsia e conização.

Estadiamento do câncer de colo uterino

O estadiamento é **clínico, radiológico e anatomopatológico**, com predomínio do componente clínico. No exame clínico, realizamos exame especular, toque vaginal, avaliação de linfonodos e **toque retal** para avaliar os paramétrios.

A **ressonância magnética** é o exame de imagem de escolha para avaliar parâmetros e linfonodos. A **conização** entra no estadiamento quando a lesão não é visível, permitindo determinar tamanho e profundidade de invasão.

Comentário crítico: Vocês não precisam decorar todos os subestádios. O fundamental é dominar o **estádio I**, pois é ele que define a conduta cirúrgica.

Estádio I: tumor restrito ao colo uterino

O estágio I se divide em IA e IB, e aqui vai o macete:

IA = números ímpares: IA1 é invasão até **3 mm**; IA2 é invasão entre **3 e 5 mm**.

IB = números pares: IB1 é tumor até **2 cm**; IB2 é tumor entre **2 e 4 cm**; IB3 é tumor maior que **4 cm**.

Estádio II - extensão além do colo, sem atingir parede pélvica ou terço inferior da vagina.

Estádio III - doença localmente avançada

Estádio IV - Doença avançada

Estádios II, III e IV: Representam extensão além do colo, acometimento de parede pélvica, terço inferior da vagina, linfonodos ou doença avançada. Não precisam ser decorados para definir conduta, pois todos seguem para tratamento com quimiorradioterapia.

Tratamento do câncer de colo uterino

O tratamento está diretamente ligado ao estadiamento.

NIC 3 / Carcinoma in situ: Conização (diagnóstica e terapêutica).

IA1 (até 3 mm): Histerectomia tipo I (simples) para pacientes com prole constituída. Para quem deseja preservar fertilidade, pode-se fazer apenas conização com seguimento.

IA2 (3-5 mm): Histerectomia tipo II (radical modificada).

IB1, IB2 E IIA2* (tumores de 5 mm até 4 cm): Histerectomia tipo III (cirurgia de Wertheim-Meigs), que é a histerectomia radical.(OBS:Diverge a referencia

IB3 ou maior (tumores maiores que 4 cm ou que invadiram paramétrio): Quimioterapia + radioterapia concomitantes. Não se faz mais cirurgia.

Regra de ouro: Tumor maior que 4 cm ou invasão de paramétrio = quimiorradioterapia. Se não tiver condições cirúrgicas, independente do estágio, também faz quimiorradioterapia.

Preservação de fertilidade: No estágio IA1, pode-se fazer apenas conização. Nos estágios IA2 e IB1 (tumores de até 2 cm), pode-se realizar **traquelectomia**, que consiste na amputação do colo uterino com preservação do corpo uterino. Essa paciente terá gestação de alto risco, necessitando de cerclagem e uso de progesterona.

RESUMO DOS GATILHOS

Vacina HPV:

- **Adolescentes 9–14 anos:** 1 dose
- **HIV+, imunossuprimidos e vítimas de VS de 9 a 45 anos:** 3 doses (0–2–6)
- **Usuários de PrEP de 15 a 45 anos:** 3 doses (0–2–6)

Rastreamento Colpocitologia:

- **25 a 64 anos,** regra 1–2–3
- **HIV+:** após sexarca, **6/6 meses → anual**
- **ASC-US:** <25 repete em **3 anos** / **25–29** em **12 m** / **30+** em **6 m**
- **LIEBG:** repete em **6 meses**
- **2 ASC-US, 2 LIEBG, ACG, ASC-H, LIEAG, AIS, CEC, adenocarcinoma:**

COLPOSCOPIA

- HIV+ com qualquer alteração: colposcopia

Rastreamento DNA HPV:

- Normal: 5/5 anos
- HPV 16 ou 18+: colposcopia
- Outro HPV+: citologia reflexa → alterada → colposcopia

Câncer de Colo Uterino – Estadiamento e Tratamento:

- IA1 (≤ 3 mm): conização se desejo gestacional, HT tipo 1 se prole constituída
- IA2 (> 3 mm e ≤ 5 mm): HT tipo 2
- IB1 (> 5 mm e ≤ 2 cm): HT tipo 3 (WM)
- IB2 (> 2 cm e ≤ 4 cm): HT tipo 3 (WM)
- IB3 (> 4 cm): QT + RT
- Qualquer estadiamento $\geq$ IB3 (tumores > 4 cm ou invasão de paramétrio): QT + RT